LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama MEILONIE

Kelas C2‘25

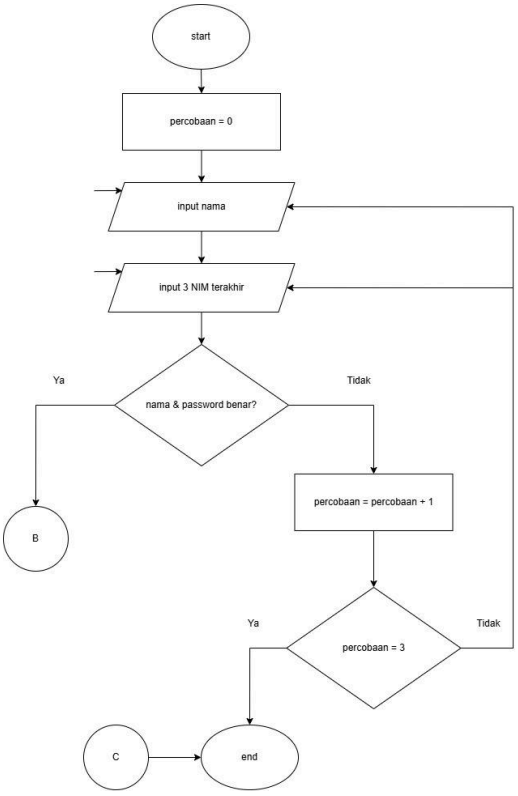
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

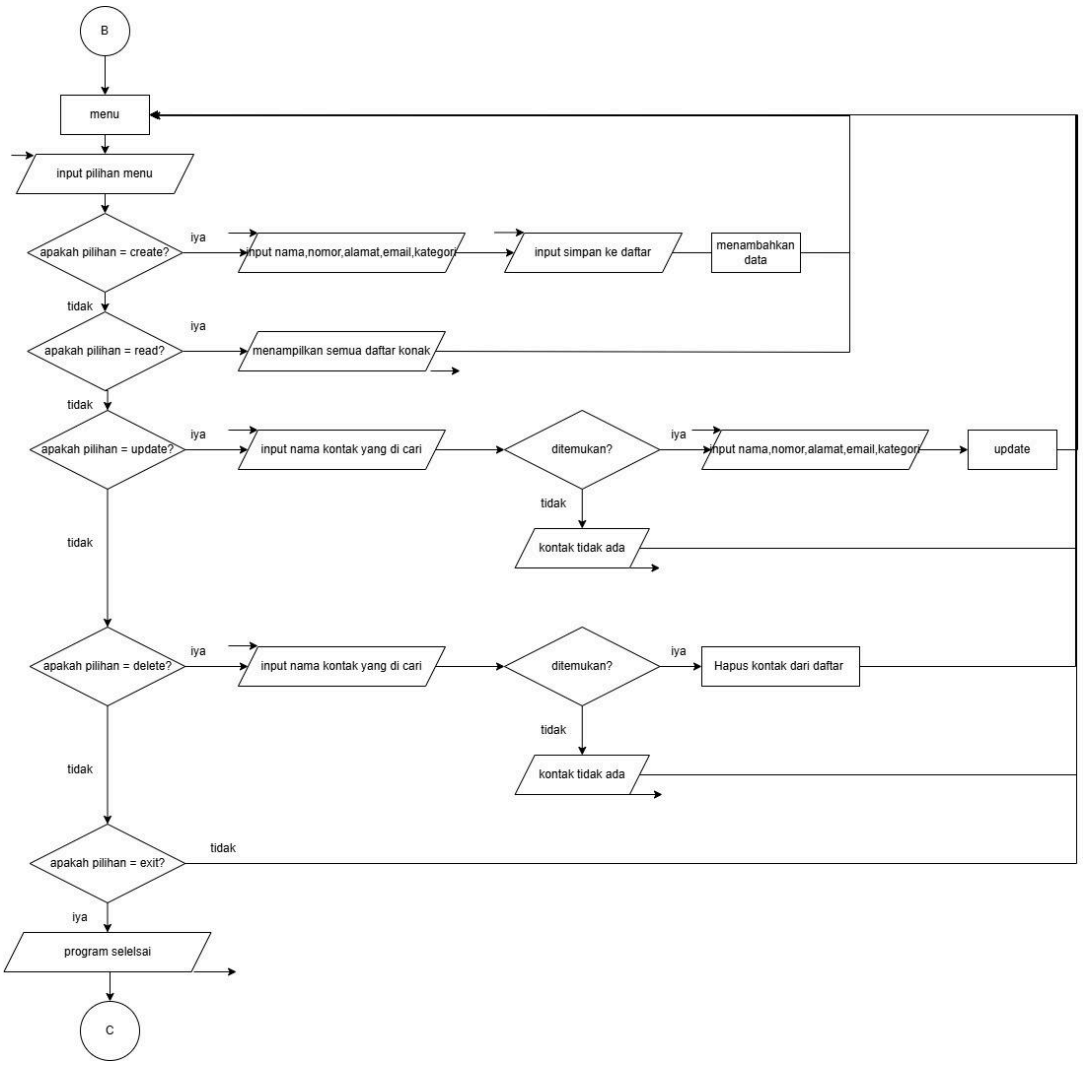
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
percobaan = 0
input nama
input 3 NIM terakhir
nama & password benar?
Ya
Tidak
B
percobaan = percobaan + 1
percobaan = 3
Ya
Tidak
C
end


B
menu
input pilihan menu
apakah pilihan = create?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
input simpan ke daftar
menambahkan data
tidak
apakah pilihan = read?
iya
menampilkan semua daftar konak
tidak
apakah pilihan = update?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
input nama,nomor,alamat,email,kategori
update
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = delete?
iya
input nama kontak yang di cari
ditemukan?
iya
Hapus kontak dari daftar
tidak
kontak tidak ada
tidak
apakah pilihan = exit?
tidak
iya
program selelsai
C

2. Deskripsi Singkat Program

Create: Menambahkan kontak teman baru ke dalam sistem dengan data seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan kategori teman (misalnya teman sekolah, gereja, atau keluarga).
Read: Melihat atau menampilkan daftar lengkap kontak teman yang tersimpan beserta informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, dan kategori.
Update: Mengubah atau memperbarui data kontak teman yang sudah ada, misalnya mengganti nomor telepon, alamat, email, atau kategorinya.
Delete: Menghapus data kontak teman dari sistem jika sudah tidak diperlukan.

3. Source Code

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Kontak{
    string nama;
    string telepon;
    string alamat;
    string email;
    string kategori;
};

struct SistemKontak{
    Kontak daftar[100];
    int jumlah = 0;
};

struct User{
    string username;
    string nim;
    SistemKontak kontak;
};

User user = {"meilonie","128"};

void create_kontak(){

    cin.ignore();

    cout << "\n=== Tambah Kontak ===\n";

    cout << "Nama : ";
    getline(cin,user.kontak.daftar[user.kontak.jumlah].nama);

    cout << "Nomor : ";
    getline(cin,user.kontak.daftar[user.kontak.jumlah].telepon);

    cout << "Alamat : ";
    getline(cin,user.kontak.daftar[user.kontak.jumlah].alamat);

    cout << "Email : ";
    getline(cin,user.kontak.daftar[user.kontak.jumlah].email);

    cout << "Kategori : ";
    getline(cin,user.kontak.daftar[user.kontak.jumlah].kategori);

    user.kontak.jumlah++;

    cout << "Kontak berhasil disimpan\n";
}
```

```
void read_kontak(){

    cout << "\n========== DAFTAR KONTAK ==========\n";

    if(user.kontak.jumlah == 0){
        cout << "Belum ada kontak\n";
        return;
    }

    cout << left
    << setw(5) << "No"
    << setw(15) << "Nama"
    << setw(15) << "Telepon"
    << setw(20) << "Alamat"
    << setw(25) << "Email"
    << setw(20) << "Kategori"
    << endl;

    cout << "-------------------------------------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<user.kontak.jumlah;i++){

        cout << left
        << setw(5) << i+1
        << setw(15) << user.kontak.daftar[i].nama
        << setw(15) << user.kontak.daftar[i].telepon
        << setw(20) << user.kontak.daftar[i].alamat
        << setw(25) << user.kontak.daftar[i].email
        << setw(20) << user.kontak.daftar[i].kategori
        << endl;
    }
}

void update_kontak(){

    string cari;
    bool ditemukan = false;

    cin.ignore();

    cout << "Input nama kontak yang dicari : ";
    getline(cin,cari);

    for(int i=0;i<user.kontak.jumlah;i++){

        if(user.kontak.daftar[i].nama == cari){

            cout << "Kontak ditemukan\n";

            cout << "Nama baru : ";
            getline(cin,user.kontak.daftar[i].nama);

            cout << "Nomor baru : ";
            getline(cin,user.kontak.daftar[i].telepon);

            cout << "Alamat baru : ";
            getline(cin,user.kontak.daftar[i].alamat);

            cout << "Email baru : ";
            getline(cin,user.kontak.daftar[i].email);

            cout << "Kategori baru : ";
            getline(cin,user.kontak.daftar[i].kategori);

            cout << "Data berhasil diupdate\n";

            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Kontak tidak ada\n";
    }
}

```

```
void delete_kontak(){

    string cari;
    bool ditemukan = false;

    cin.ignore();

    cout << "Input nama kontak yang dicari : ";
    getline(cin,cari);

    for(int i=0;i<user.kontak.jumlah;i++){

        if(user.kontak.daftar[i].nama == cari){

            for(int j=i;j<user.kontak.jumlah;j++){
                user.kontak.daftar[j] = user.kontak.daftar[j+1];
            }

            user.kontak.jumlah--;

            cout << "Kontak berhasil dihapus\n";

            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        cout << "Kontak tidak ada\n";
    }
}

```

```
int main(){

    string nama,nim;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while(percobaan < 3){

        cout << "===== LOGIN =====\n";

        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;

        cout << "NIM : ";
        cin >> nim;

        if(nama == user.username && nim == user.nim){

            login = true;
            break;
        }

        else{
            cout << "Login gagal\n";
            percobaan++;
        }
    }

    if(!login){

        cout << "Anda gagal login 3 kali\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;

    do{

```

```
39          cout << "\n===== MENU KONTAK TEMAN =====\n";
40          cout << "1. Tambah Kontak\n";
41          cout << "2. Lihat Kontak\n";
42          cout << "3. Ubah Kontak\n";
43          cout << "4. Hapus Kontak\n";
44          cout << "5. Keluar\n";
45
46          cout << "Input pilihan menu : ";
47          cin >> pilihan;
48
49          if(pilihan == 1){
50              create_kontak();
51          }
52
53          else if(pilihan == 2){
54              read_kontak();
55          }
56
57          else if(pilihan == 3){
58              update_kontak();
59          }
60
61          else if(pilihan == 4){
62              delete_kontak();
63          }
64
65      }while(pilihan != 5);
66
67      cout << "Program selesai\n";
68
69  }
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 123
Login gagal!
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

1.1

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : meilonie
Masukkan NIM : 128

===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 1
```

1.2

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 1

=== Tambah Kontak ===
Nama : meyssa
Telepon : 081111
Alamat : perjuangan 1
Email : meyssa@gmail.com
Kategori : teman sekelas
Kontak berhasil ditambahkan!
```

1.3

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 2

============================ DAFTAR KONTAK ==============================================
No   Nama          Telepon        Alamat             Email                  Kategori
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa        081111         perjuangan 1       meyssa@gmail.com       teman sekelas
===========================================================================================
```

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Input pilihan menu : 3
Input nama kontak yang dicari : 2
Kontak tidak ada
```

1.4

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 3

============================ DAFTAR KONTAK ==============================================
No   Nama          Telepon        Alamat             Email                  Kategori
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa        081111         perjuangan 1       meyssa@gmail.com       teman sekelas
===========================================================================================

Pilih nomor kontak yang ingin diubah : 1
Nama baru : meyssa
Telepon baru : 082222
Alamat baru : perjuangan 2
Email baru : meyssariguel@gmail.com
Kategori baru : teman sekelas c
Data berhasil diubah!
```

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Input pilihan menu : 4
Input nama kontak yang dicari : 2
Kontak tidak ada
```

1.5

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 4

============================ DAFTAR KONTAK ==============================================
No   Nama          Telepon        Alamat             Email                  Kategori
-------------------------------------------------------------------------------------------
1    meyssa        082222         perjuangan 2       meyssariguel@gmail.com   teman sekelas c
===========================================================================================

Pilih nomor kontak yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

1.6

```
===== MENU KONTAK TEMAN =====
1. Tambah Kontak
2. Lihat Kontak
3. Ubah Kontak
4. Hapus Kontak
5. Keluar
Pilih Menu : 5
Terima kasih
```

1.7

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Menambahkan perubahan file ke *staging area* (menyiapkan file untuk disimpan).

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "finish post test 1"
[master (root-commit) ab229fa] finish post test 1
 2 files changed, 94 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/postest-1-baru.exe
```

git commit → Menyimpan perubahan dari *staging area* ke repository lokal dengan pesan commit.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 447.91 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/loniemei5-crypto/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

git push → Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote